Ideia de Negócio, Proposta de Valor e Modelo de Negócio

INOVEL

Nuno Rocha — 1250542
Karolynne Henriques — 1250531
Rui Marinho — 1191448
Vasco Silva — 1240499

Professor: Tiago Branco Andrade
Professora: Mafalda Luísa Ferreira
Outubro de 2026

Índice

1 Ideia de Negócio **3**

1.1 Problema e Oportunidade 3

1.2 Solução Proposta 4

1.2.1 Âmbito do serviço 4

1.3 Porque é um Modelo de Negócio 4

2 Proposta de Valor **5**

2.1 Perfil do Cliente 5

2.1.1 Jobs-to-be-Done, Pains e Gains 5

2.2 Mapa de Valor 6

2.3 Síntese da Proposta de Valor 6

2.4 Proposta de Valor 6

2.5 Elevator Pitch (Big Idea Hypothesis) 7

2.6 Hipóteses a Testar 7

3 Modelo de Negócio — Business Model Canvas **9**

3.1 Enquadramento 9

3.2 Front Stage — Lógica Orientada ao Cliente 11

3.2.1 Customer Segments 11

3.2.2 Value Propositions 11

3.2.3 Channels 11

3.2.4 Customer Relationships 11

3.2.5 Revenue Streams 12

3.3 Back Stage — Lógica Operacional 12

3.3.1 Key Resources 12

3.3.2 Key Activities 12

3.3.3 Key Partners 13

3.3.4 Cost Structure 13

3.4 Coerência do Modelo 14

3.5 Pressupostos Financeiros (ilustrativos) 14

4 Análise SWOT **15**

4.1 SWOT Analysis 15

4.1.1 Fatores Internos 15

4.1.2 Fatores Externos 16

4.2 Implicações Estratégicas 16

4.3 Matriz TOWS 17

5 Análise de Concorrência e Mercado **18**

5.1 Concorrentes 18

5.2 Dimensionamento de Mercado 19

6 Objetivos do Estudo de Mercado **21**

6.1 Objetivo Geral 21

6.2 Objetivos Específicos 21

7 Estudo de Mercado **23**

7.1 Enquadramento e Público 23

7.2 Organização do Questionário 23

7.3 Tipos de Pergunta 29

7.4 Recolha de Dados 29

Capítulo 1

Ideia de Negócio

1.1 Problema e Oportunidade

As pequenas e médias empresas (PME) do setor industrial (metalomecânica, têxtil, moldes, etc.), tipicamente com 20 a 100 colaboradores, dependem cada vez mais de sistemas informáticos e de equipamentos ligados à rede para manter a produção a funcionar. No entanto, estas empresas:

- não possuem equipa interna dedicada à cibersegurança e à resiliência de dados;
- reagem frequentemente apenas depois de ocorrer um incidente, em vez de o prevenirem;
- estão cada vez mais expostas a ataques de *ransomware*, cujo impacto numa fábrica se traduz diretamente em paragens de produção; o ENISA *Threat Landscape* 2024 identifica os setores industrial e de fabrico entre os mais frequentemente visados [3];
- raramente testam os seus *backups*, que muitas vezes residem na mesma rede que pode ser comprometida;
- dependem frequentemente de vários fornecedores ou de um número reduzido de técnicos para manter a infraestrutura operacional.

Uma falha informática numa empresa industrial não representa apenas um incidente de TI: pode traduzir-se diretamente numa paragem da produção, com custos financeiros imediatos e impacto na capacidade de cumprir prazos perante os clientes.

Enquadramento regulamentar. A Diretiva (UE) 2022/2555 (NIS2) [4] reforça as obrigações de gestão de risco e de notificação de incidentes para entidades de vários setores. Dependendo do subsetor industrial e da dimensão da empresa, algumas PME do segmento-alvo podem estar abrangidas, o que cria procura adicional por serviços de continuidade operacional. A abrangência concreta depende da transposição nacional e do subsetor de cada empresa, pelo que se trata aqui como uma possibilidade e não como uma obrigação garantida.

1.2 Solução Proposta

A *big idea* consiste num serviço gerido de continuidade operacional para PME industriais: a proteção, monitorização e capacidade de recuperação da infraestrutura informática do cliente são asseguradas por um único parceiro, com uma metodologia contínua de quatro fases (prevenir, detetar, responder e recuperar), detalhada no capítulo 2.

1.2.1 Âmbito do serviço

Nesta fase, o serviço cobre a infraestrutura de TI (servidores, postos de trabalho, rede de escritório e *backups*) e a ligação entre esta e a rede industrial, ao nível da segmentação e das *firewalls*. **Não inclui** a intervenção direta em sistemas de controlo industrial (PLC, SCADA, equipamentos de produção, redes OT), que ficam fora do contrato base e, quando necessários, são encaminhados para parceiros especializados em OT (ver secção 3.3.3).

1.3 Porque é um Modelo de Negócio

O modelo de negócio assenta na transformação de serviços técnicos pontuais num serviço contínuo e recorrente, no qual o cliente paga pela proteção e acompanhamento permanente da sua infraestrutura.

Os principais elementos do modelo são:

- **Receita recorrente mensal (MRR)** através de contratos de serviços geridos;
- **Pagamento inicial de implementação**, associado à auditoria, configuração e instalação da solução;
- **Receita adicional por projetos**, nomeadamente substituição ou expansão de equipamentos, auditorias e projetos de cibersegurança;
- **Custos de mudança** (*switching costs*) resultantes da integração técnica e do conhecimento acumulado sobre a infraestrutura do cliente;
- **Canal de parceiros**, nomeadamente integradores industriais e fornecedores de automação, que permite chegar a empresas que já possuem relações comerciais estabelecidas com estes parceiros.

Os pressupostos numéricos que sustentam o modelo estão na secção 3.5.

Capítulo 2

Proposta de Valor

2.1 Perfil do Cliente

O cliente-alvo é o diretor de operações, administrador ou responsável pela infraestrutura de uma PME industrial, tipicamente com 20 a 100 colaboradores, que possui infraestrutura informática própria mas não dispõe de uma equipa interna especializada em cibersegurança, resiliência de dados e continuidade operacional.

2.1.1 Jobs-to-be-Done, Pains e Gains

Dimensão	**Descrição**
Jobs funcionais	Manter a produção sem interrupções; garantir que os dados e sistemas podem ser recuperados após uma falha ou incidente; reduzir o risco de paragens; cumprir requisitos de segurança e proteção de dados.
Jobs emocionais	Ter a tranquilidade de saber que a infraestrutura está continuamente monitorizada e que existe uma capacidade de recuperação; reduzir a dependência de um único técnico de informática.
Jobs sociais	Demonstrar à administração, clientes e parceiros que o risco informático é controlado e que existem mecanismos de proteção e recuperação adequados.
Pains	Paragens de produção e perdas financeiras; medo de *ransomware*; falta de competências internas; *backups* não testados; fornecedores de TI fragmentados e reativos; dependência de técnicos individuais; dificuldade em avaliar o estado real da infraestrutura; custos imprevisíveis associados a incidentes.
Gains	Continuidade operacional; capacidade de recuperação comprovada; custo mensal previsível; visibilidade clara sobre o estado da infraestrutura; redução do risco; relatórios periódicos; um único parceiro responsável pela proteção, monitorização e recuperação da infraestrutura.

Tabela 2.1: Perfil do cliente — Jobs, Pains e Gains

2.2 Mapa de Valor

Dimensão	Descrição
Produtos e serviços	Serviço gerido mensal de continuidade operacional, incluindo monitorização 24/7 (Zabbix/Grafana), *backup* imutável (Veeam VCC), segurança perimetral e segmentação da rede (Fortinet), gestão Microsoft 365/Intune, suporte técnico de nível 2 e 3, auditorias periódicas, relatórios de segurança e testes de recuperação.
Pain relievers	Monitorização contínua para deteção antecipada de problemas; resposta a alertas críticos; *backups* imutáveis protegidos contra *ransomware*; testes periódicos de recuperação; segmentação da rede de escritório face à rede industrial; suporte especializado sem necessidade de criar uma equipa interna; redução da dependência de um único técnico ou fornecedor.
Gain creators	Preço mensal previsível; relatórios mensais sobre o estado da infraestrutura e principais riscos; indicadores claros de segurança; um único interlocutor técnico; capacidade de recuperação demonstrada através de testes periódicos; plano contínuo de melhoria da infraestrutura.

Tabela 2.2: Mapa de valor — Produtos & Serviços, *Pain Relievers* e *Gain Creators*

2.3 Síntese da Proposta de Valor

Reduzimos o risco de uma falha informática ou ciberataque se transformar numa paragem de produção, através de um serviço único de continuidade operacional que combina prevenção, monitorização, resposta e recuperação, com custo mensal previsível e um único ponto de contacto.

2.4 Proposta de Valor

A proposta de valor centra-se na continuidade operacional das PME industriais. O objetivo não é apenas fornecer tecnologia, mas reduzir a probabilidade de um problema informático se transformar numa paragem de produção e garantir que, quando ocorre um incidente, existe uma capacidade de recuperação previamente preparada e testada. A solução diferencia-se através de quatro etapas complementares:

1. **Prevenir** — reduzir a superfície de ataque através de segurança perimetral, segmentação e políticas de segurança;
2. **Detetar** — identificar anomalias e falhas através de monitorização contínua;
3. **Responder** — intervir perante alertas e incidentes através de suporte técnico especializado;
4. **Recuperar** — restaurar sistemas e dados através de *backups* imutáveis e procedimentos de recuperação testados.

O cliente não compra apenas *backup*, monitorização ou *firewalls* individualmente. Compra um serviço integrado cujo objetivo é reduzir o risco de interrupção da atividade e aumentar a capacidade de recuperação da empresa.

2.5 Elevator Pitch (Big Idea Hypothesis)

> *"Para as PME industriais que precisam de manter a produção a funcionar mas não dispõem de uma equipa interna especializada em cibersegurança e continuidade operacional,* ***INOVEL*** *é um serviço gerido que reduz o risco de uma falha informática se transformar numa paragem de produção. Ao contrário de técnicos de TI avulsos ou fornecedores que disponibilizam soluções isoladas, a nossa abordagem combina prevenção, monitorização 24/7, resposta a incidentes, backups imutáveis e recuperação testada num único serviço mensal, com um único parceiro responsável e custos previsíveis."*

Estrutura	**Conteúdo**
For	PME industriais com 20 a 100 colaboradores
Who	Precisam de manter a produção operacional, proteger os seus dados e reduzir o risco informático sem criar uma equipa interna especializada
The	**INOVEL**
Is a	Serviço gerido de continuidade operacional, cibersegurança, *backup* e monitorização de TI
That	Reduz o risco de paragens de produção causadas por ataques, falhas informáticas ou perda de dados
Unlike	Técnicos de TI avulsos e fornecedores que vendem produtos ou serviços isolados
Our solution	Integra prevenção, monitorização 24/7, resposta a incidentes, *backups* imutáveis e recuperação testada num único contrato mensal, com relatórios transparentes e custos previsíveis

Tabela 2.3: Estrutura do *elevator pitch*

Ao contrário de fornecedores que vendem apenas uma peça do problema (*firewall*, *backup* ou suporte técnico isoladamente), estes deixam as empresas sem uma visão integrada do risco e sem garantia de que, em caso de incidente, a recuperação funciona de facto — é precisamente essa lacuna que a proposta procura eliminar.

2.6 Hipóteses a Testar

As hipóteses seguintes ainda não foram validadas. Serão confrontadas com os dados do estudo de mercado.

H1. As PME industriais já sofreram, ou temem sofrer, paragens de produção causadas por falhas informáticas ou ciberataques;

H2. Estas empresas não possuem atualmente capacidade interna para prevenir, detetar ou responder a este tipo de incidentes;

H3. O custo percebido de uma paragem de produção é superior ao custo de uma mensalidade de serviço gerido;

H4. As PME estão dispostas a confiar a sua infraestrutura crítica a um único parceiro externo, em vez de manterem vários fornecedores fragmentados;

H5. Os decisores (diretores de operações/administração) valorizam sobretudo a previsibilidade de custos e a transparência através de relatórios periódicos.

Estas hipóteses são a base direta para a definição do problema de pesquisa e dos objetivos do estudo de mercado apresentados no capítulo 6.

Capítulo 3

Modelo de Negócio — Business Model Canvas

3.1 Enquadramento

Um modelo de negócio descreve a forma como a empresa cria, entrega e capta valor. O Business Model Canvas de Osterwalder e Pigneur [1] organiza esta lógica em nove blocos, divididos em duas perspetivas: uma orientada para o cliente (*Front Stage*) e outra orientada para a operação interna (*Back Stage*).

A Figura 3.1 apresenta o Canvas do serviço gerido de continuidade operacional para PME industriais. As secções seguintes detalham cada bloco.

Business Model Canvas

Group Nº: **1**

Business Model Short Description:
Managed Service Provider (MSP) especializado em cibersegurança, resiliência de dados e monitorização proativa para o setor industrial.

Key Partners

Fabricantes e distribuidores de software/hardware: Veeam (serviços VCC), Fortinet, Microsoft e distribuidores oficiais de TI, para fornecimento rápido de equipamento.

Integradores industriais: empresas que montam as máquinas na fábrica e recomendam os serviços de TI da INOVEL.

Parceiros especializados em cibersegurança e resposta a incidentes: acionados quando é necessária capacidade técnica que ultrapasse o âmbito normal do serviço.

Parceiros especializados em OT: acionados para sistemas de controlo industrial (PLC, SCADA), fora do âmbito base do serviço.

Key Activities

- Instalação, configuração e afinação de firewalls, políticas de Intune e ambientes de backup Veeam.
- Monitorização contínua (Zabbix, visualização em Grafana) e resposta imediata a alertas críticos.
- Auditorias periódicas de segurança e testes de recuperação de backups.
- Gestão de fornecedores de hardware e licenciamento.
- Gestão de incidentes e continuidade operacional.
- Avaliação periódica de risco e plano de melhoria da infraestrutura.

Key Resources

Humanos: competências técnicas em redes, cibersegurança e administração de sistemas (equipa fundadora).

Físicos/tecnológicos: ferramentas de monitorização, software de gestão de tickets, infraestrutura de laboratório e plataformas de gestão centralizada.

Intelectuais: know-how técnico, metodologias de resposta a incidentes e configuração segura de backup.

Value Propositions

Redução do risco de paragem da produção causada por falhas informáticas, ciberataques ou perda de dados, através de um serviço integrado de continuidade operacional.

- **Prevenir:** segurança perimetral e segmentação da rede de escritório face à rede industrial.
- **Detetar:** monitorização 24/7 de servidores e ativos críticos.
- **Responder:** suporte especializado e resposta a incidentes.
- **Recuperar:** backups imutáveis e testes periódicos de recuperação.
- **Um único parceiro,** com custos mensais previsíveis e relatórios transparentes.

Customer Relationships

Relação de longo prazo através de contratos de Managed Services.

- Relatório mensal de saúde e risco da infraestrutura.
- Plano de ações corretivas e melhoria contínua.
- Suporte proativo e reativo de nível 2 e 3.
- Um único interlocutor responsável pela infraestrutura.

Channels

- **Prospeção direta** porta-a-porta em parques industriais e zonas empresariais da região.
- **Parcerias estratégicas** com fornecedores de automação industrial e integradores de máquinas que já prestam serviços às fábricas.
- **Marketing digital** direcionado (LinkedIn para diretores de operações/fábrica e SEO local).

Customer Segments

Pequenas e médias empresas (PME) do setor industrial (fábricas de metalomecânica, têxtil, moldes, etc.), tipicamente com 20 a 100 colaboradores, que possuem infraestrutura informática própria mas não dispõem de uma equipa interna dedicada à cibersegurança e à resiliência de dados.

Cost Structure

- Licenças de software de revenda e plataformas de monitorização.
- Infraestrutura cloud para alojar os repositórios de backup dos clientes (Veeam VCC).
- Custo do equipamento revendido nos projetos com fornecimento de hardware.
- Salários e remuneração dos técnicos.
- Despesas operacionais e de deslocação para intervenções presenciais nas fábricas.

Revenue Streams

- **1. Setup inicial:** auditoria, desenho, instalação e configuração da solução.
- **2. MRR:** subscrição mensal de monitorização, suporte, backup, gestão de segurança e Microsoft 365/Intune.
- **3. Projetos adicionais:** firewalls, servidores, upgrades, migrações, auditorias e projetos de cibersegurança.
- **4. Equipamento revendido:** margem sobre equipamento fornecido em projetos e substituições.
- **5. Serviços extraordinários:** intervenções ou projetos não incluídos no contrato.

Designed by: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). Word implementation by: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). License: CC BY-SA 3.0. Versão revista pelo grupo INOVEL (outubro de 2026).

Figura 3.1: Business Model Canvas do serviço gerido de continuidade operacional.

3.2 Front Stage — Lógica Orientada ao Cliente

3.2.1 Customer Segments

O segmento-alvo são pequenas e médias empresas (PME) do setor industrial — fábricas de metalomecânica, têxtil, moldes e setores semelhantes — tipicamente com 20 a 100 colaboradores. Estas empresas possuem infraestrutura informática própria e crítica para a produção, mas não dispõem de uma equipa interna dedicada à cibersegurança e à resiliência de dados. É esta lacuna de competências internas que justifica a necessidade de um parceiro externo de confiança.

3.2.2 Value Propositions

A proposta de valor assenta na redução do risco de paragem de produção causada por falhas informáticas, ciberataques ou perda de dados, através das quatro etapas descritas no capítulo 2. O fator diferenciador é um **único parceiro** responsável por toda a infraestrutura, com custos mensais previsíveis e relatórios transparentes.

3.2.3 Channels

O acesso ao mercado é feito através de três canais complementares:

- **Prospeção direta**, com abordagem comercial porta-a-porta em parques industriais e zonas empresariais da região;
- **Parcerias estratégicas** com fornecedores de automação industrial e integradores de máquinas que já prestam serviços às fábricas-alvo, aproveitando relações comerciais já estabelecidas;
- **Marketing digital direcionado**, nomeadamente LinkedIn orientado a diretores de operações e de fábrica, complementado por SEO local.

O canal a testar primeiro é o das parcerias, porque o contacto com as fábricas é mais barato do que a prospeção direta. Esta hipótese faz parte do objetivo 6.

3.2.4 Customer Relationships

A relação com o cliente é de longo prazo, formalizada através de contratos de *Managed Services*. Esta relação é sustentada por:

- relatórios mensais de saúde e risco da infraestrutura;
- um plano contínuo de ações corretivas e de melhoria;
- suporte técnico proativo e reativo de nível 2 e 3;
- um único interlocutor responsável pela infraestrutura do cliente.

Este modelo de relacionamento reforça a confiança e aumenta os custos de mudança (*switching costs*), na medida em que o prestador de serviços acumula conhecimento aprofundado sobre a infraestrutura específica de cada cliente.

3.2.5 Revenue Streams

A captura de valor é feita através de cinco fontes de receita complementares:

1. **Setup inicial** — auditoria, desenho, instalação e configuração da solução;
2. **Receita Recorrente Mensal (MRR)** — subscrição mensal de monitorização, suporte, *backup*, gestão de segurança e Microsoft 365/Intune;
3. **Projetos adicionais** — *firewalls*, servidores, *upgrades*, migrações, auditorias e projetos específicos de cibersegurança;
4. **Equipamento revendido** — margem sobre equipamento fornecido no âmbito de projetos ou substituições;
5. **Serviços extraordinários** — intervenções ou projetos não incluídos no âmbito do contrato base.

Este desenho combina uma base de receita recorrente e previsível (MRR) com receitas pontuais de maior valor, associadas a projetos e a necessidades específicas de cada cliente.

3.3 Back Stage — Lógica Operacional

3.3.1 Key Resources

Os recursos-chave da empresa dividem-se em três categorias:

- **Humanos** — competências técnicas especializadas em redes, cibersegurança e administração de sistemas, concentradas na equipa fundadora;
- **Físicos e tecnológicos** — ferramentas de monitorização, software de gestão de *tickets*, infraestrutura de laboratório e plataformas de gestão centralizada;
- **Intelectuais** — *know-how* técnico, metodologias próprias de resposta a incidentes e configuração segura de *backup*.

3.3.2 Key Activities

As atividades-chave estão diretamente alinhadas com as quatro etapas da proposta de valor:

- Instalação, configuração e afinação de *firewalls*, políticas de Intune e ambientes de *backup* Veeam;
- Monitorização contínua do estado dos sistemas e resposta imediata a alertas críticos gerados pelo Zabbix e visualizados no Grafana;

- Auditorias periódicas de segurança e testes de recuperação de *backups*;
- Gestão de fornecedores de *hardware* e licenciamento;
- Gestão de incidentes e continuidade operacional;
- Avaliação periódica de risco e definição de um plano de melhoria da infraestrutura.

3.3.3 Key Partners

Os parceiros-chave garantem o acesso a tecnologia, a capacidade de fornecimento rápido e a competência técnica adicional quando necessário:

- **Fabricantes e distribuidores de software/hardware** — Veeam (serviços VCC), Fortinet, Microsoft e distribuidores oficiais de TI, que asseguram o fornecimento rápido de equipamento;
- **Integradores industriais** — empresas que montam as máquinas na fábrica e que recomendam os serviços de TI, funcionando também como canal de aquisição de clientes;
- **Parceiros especializados em cibersegurança e resposta a incidentes** — acionados quando é necessária capacidade técnica especializada que ultrapasse o âmbito do serviço normalmente prestado;
- **Parceiros especializados em tecnologia OT** — acionados para sistemas de controlo industrial, fora do âmbito base do serviço.

A dependência destes parceiros é um risco explícito: a continuidade do serviço depende de condições comerciais e de fornecimento que a empresa não controla totalmente (ver as fraquezas identificadas no capítulo 4).

3.3.4 Cost Structure

A estrutura de custos é composta por:

- Custos com licenças de software de revenda e plataformas de monitorização;
- Custos de infraestrutura *cloud* para alojar os repositórios de *backup* dos clientes (Veeam VCC);
- Custo do equipamento revendido, nos projetos em que existe fornecimento de *hardware*;
- Custos com salários e remuneração dos técnicos;
- Despesas operacionais e de deslocação associadas às intervenções presenciais nas fábricas.

Para o modelo financeiro, os três blocos a acompanhar são os custos de pessoal, as licenças e as deslocações.

3.4 Coerência do Modelo

Os nove blocos do Canvas reforçam-se mutuamente: as competências e ferramentas descritas em *Key Resources* e *Key Activities* sustentam as quatro etapas da proposta de valor, e a estrutura de receitas combina previsibilidade (MRR) com receitas de projetos. A retenção de clientes depende dos custos de mudança e da relação de longo prazo, por isso pesa tanto como a aquisição de novos clientes.

3.5 Pressupostos Financeiros (ilustrativos)

A tabela seguinte apresenta valores de referência para testar a viabilidade económica por cliente. **Todos os valores são hipóteses a validar** no estudo de mercado e no cálculo real de custos, não dados observados.

Indicador	**Cálculo / Descrição**	**Valor de referência**
Mensalidade média (ARPA)	Valor médio do contrato mensal	350 €
Custo direto mensal por cliente	Licenças, *cloud* de *backup* e monitorização	110 €
Margem bruta mensal	ARPA − custo direto	240 € (69%)
Churn mensal	Percentagem de clientes perdidos por mês	1,5%
Vida média do cliente	1/churn	≈ 67 meses
LTV	Margem bruta × vida média	≈ 16 000 €
CAC	Custo médio de aquisição de um cliente	1 500 €
LTV / CAC	LTV dividido pelo CAC	≈ 10,7
Payback do CAC	CAC dividido pela margem bruta mensal	≈ 6,3 meses

Tabela 3.1: Pressupostos financeiros de partida por cliente (ilustrativos), a calibrar com os dados do inquérito e com preços de mercado.

Análise de sensibilidade. O rácio LTV/CAC é muito sensível ao churn: com um churn mensal de 3%, a vida média desce para cerca de 33 meses, o LTV para cerca de 8 000 € e o rácio LTV/CAC para cerca de 5,3. Um CAC de 3 000 € com este churn reduz o rácio para cerca de 2,7, abaixo do limiar habitualmente considerado saudável (3). Assim, o estudo de mercado deve medir sobretudo o custo de aquisição e a disposição para permanecer no contrato.

Capítulo 4

Análise SWOT

4.1 SWOT Analysis

Foi realizada uma análise SWOT para identificar os fatores internos e externos que influenciam a viabilidade do negócio.

4.1.1 Fatores Internos

Forças (Strengths)

- Oferta de serviços abrangente, incluindo prevenção, monitorização, resposta a incidentes, recuperação e planeamento da continuidade de negócio.
- Modelo de negócio baseado em subscrição, proporcionando receitas recorrentes e previsíveis.
- Proposta de valor centrada na resiliência operacional e na minimização do impacto de interrupções nas atividades dos clientes.
- Integração de soluções tecnológicas amplamente reconhecidas no mercado, como Microsoft 365, Veeam, Zabbix e Fortinet.
- Responsabilização centralizada pela gestão da cibersegurança e da continuidade de negócio, simplificando a coordenação tecnológica para os clientes.

Fraquezas (Weaknesses)

- Dependência inicial da experiência técnica e da disponibilidade da equipa fundadora.
- Reduzido reconhecimento da marca e limitada presença no mercado durante as fases iniciais de atividade.
- Necessidade contínua de formação especializada, certificações e atualização tecnológica.
- Ciclos de venda potencialmente longos, decorrentes da natureza baseada na confiança dos serviços de cibersegurança e continuidade de negócio.

- Ausência de competências internas em tecnologia OT, o que limita o serviço a redes de TI e à ligação com a rede industrial.
- Dependência de parceiros tecnológicos (Veeam, Fortinet, Microsoft) e de condições comerciais de fornecimento que a empresa não controla.

4.1.2 Fatores Externos

Oportunidades (Opportunities)

- Aumento da frequência e complexidade das ameaças cibernéticas que afetam organizações de todas as dimensões [3].
- Crescente dependência das PME industriais de infraestruturas digitais e sistemas de informação.
- Reforço dos requisitos legais, regulamentares e de conformidade relacionados com a cibersegurança e a proteção de dados, nomeadamente a NIS2 [4], sujeito à verificação do estado da transposição e dos subsetores abrangidos.
- Insuficiência de competências internas em cibersegurança em muitas pequenas e médias empresas.
- Possibilidade de estabelecer parcerias estratégicas com fornecedores de automação industrial, consultoras tecnológicas e fabricantes de soluções digitais.

Ameaças (Threats)

- Concorrência de fornecedores de serviços geridos (*Managed Service Providers*), como a Dataroad e a Jolera, e de operadores de telecomunicações, como a Vodafone Business, que lançou em 2026 um serviço 24/7 de cibersegurança dirigido a PME (ver capítulo 5).
- Rápida evolução tecnológica, exigindo investimento contínuo em competências, infraestruturas e inovação.
- Contextos de incerteza económica que podem reduzir a capacidade de investimento das PME em serviços preventivos de segurança informática.
- Riscos reputacionais resultantes de incidentes de segurança que afetem clientes.
- Intensificação da concorrência baseada no preço, com potencial impacto nas margens de rentabilidade.

4.2 Implicações Estratégicas

A principal vantagem é a oferta integrada: prevenção, deteção, resposta e recuperação num único contrato. A principal fraqueza é a falta de competências OT, que deixa de fora parte do risco de uma fábrica. A dependência de parceiros tecnológicos é o risco que mais pesa na entrega do serviço.

4.3 Matriz TOWS

A matriz seguinte cruza os fatores internos e externos para derivar estratégias concretas [2].

	Oportunidades (O)	**Ameaças (T)**
Forças (S)	**SO**: usar a oferta integrada e a NIS2 para vender pacotes completos a PME abrangidas pela diretiva.	**ST**: usar a responsabilização centralizada para diferenciar o serviço face a MSP com preço mais baixo.
Fraquezas (W)	**WO**: fazer parcerias com integradores e fornecedores de automação para suprir a falta de competências OT e reduzir o CAC.	**WT**: reduzir a dependência de fundadores e de parceiros únicos através de formação e de um segundo fornecedor por tecnologia crítica.

Tabela 4.1: Matriz TOWS: estratégias derivadas da análise SWOT.

Capítulo 5

Análise de Concorrência e Mercado

5.1 Concorrentes

A tabela seguinte organiza a concorrência identificada por tipo de oferta, com base em pesquisa de sítios institucionais e notícias de 2026. Os preços não são públicos; a sua obtenção por pedido de orçamento fica prevista para uma fase posterior do estudo.

Tipo	Exemplos (a preencher)	Oferta	Ponto fraco face à INOVEL
MSP generalistas	Dataroad (Lisboa), Jolera (Porto)	Firewalls geridas, EDR, *backup* gerido, monitorização 24/7 e resposta a incidentes; a Dataroad vende um contrato *IT Unlimited* com mensalidade fixa e sem fidelização mínima	Não declaram foco em continuidade de produção nem oferta específica para fábricas
Operadores de telecomunicações	Vodafone Business (serviço 24/7 para PME, lançado em 2026)	SOC central, deteção e resposta a incidentes, EDR e relatórios para a NIS2	Oferta genérica para PME, sem especialização no setor industrial; base de clientes já existente
Segurança OT e grandes grupos	Siemens (Brunel Managed Cybersecurity Services IT/OT)	Serviço gerido de cibersegurança para TI e OT	Orientado a instalações de maior dimensão; não se sabe se atua em PME
Fornecedores de produto isolado	Veeam, Fortinet (como produto)	Ferramenta de *backup* ou *firewall*	Não oferecem gestão nem resposta a incidentes

Tabela 5.1: Concorrência por tipo de oferta.

A diferenciação da INOVEL assenta na combinação de quatro elementos: foco industrial, contrato recorrente integrado, resposta a incidentes e um único interlocutor. Os concorrentes MSP identificados já oferecem a componente técnica de forma recorrente, pelo que a diferenciação depende sobretudo do foco industrial e da continuidade de produção. Este elemento deve ser confirmado no estudo de mercado. A Vodafone, pela escala e pela base de clientes, é o concorrente com maior potencial de captar PME nos próximos anos.

5.2 Dimensionamento de Mercado

A dimensão do mercado é estimada em três níveis, que se contêm uns nos outros: o mercado total teórico (TAM), a parte do mercado que o modelo consegue servir (SAM) e

a parte que a empresa consegue captar nos primeiros anos (SOM). O TAM agrega as PME industriais com 20 a 249 colaboradores em Portugal (a classe disponível no PORDATA, que inclui empresas acima de 100 colaboradores). O SAM restringe-o à região de atuação e aos subsetores prioritários. O SOM depende da capacidade comercial e técnica da equipa, e não de uma percentagem fixa do SAM.

Os dados de base são do PORDATA, com origem no INE, para 2024 [6, 7]. Em 2024, há 1 576 606 sociedades não financeiras, das quais 17 601 têm 20 a 49 pessoas ao serviço e 7 883 têm 50 a 249. A indústria transformadora tem 69 898 empresas, ou seja, 4,43% do total. Não existe, no PORDATA, a combinação direta de indústria transformadora com escalão de pessoal ao serviço, pelo que o TAM é uma estimativa: aplica-se a proporção da indústria a todas as classes de dimensão.

O SAM e o SOM são estimativas provisórias. O SAM aplica ao TAM o peso da fabricação de produtos metálicos, que é o subsetor prioritário da metalomecânica, e assume que esse peso é o mesmo em todas as classes de dimensão. O âmbito do estudo é nacional, pelo que o SAM coincide com a fabricação de produtos metálicos em todo o território. O SOM é uma hipótese de captação (20 clientes em 2 a 3 anos), a validar com a capacidade comercial real da equipa. O valor anual por empresa resulta do ARPA da secção 3.5 (350 € por mês, ou seja, 4 200 € por ano). Este valor é um pressuposto a validar, não um dado de mercado.

Conceito	**Definição e método**	**Valor**
TAM	PME industriais com 20 a 249 colaboradores: (17 601 + 7 883) × 4,43%, multiplicado pelo ARPA anual	≈ 1 130 empresas; ≈ 4,7 M€/ano
SAM	TAM × 17,7% (peso da fabricação de produtos metálicos, CAE 25, na indústria transformadora em 2024: 12 391 de 69 898), multiplicado pelo ARPA anual. O âmbito é nacional, pelo que não há filtro regional	≈ 200 empresas; ≈ 0,8 M€/ano
SOM	Hipótese de 20 clientes em 2 a 3 anos, o que exige um orçamento de aquisição de cerca de 30 000 € (20 × CAC de 1 500 €)	20 empresas; ≈ 84 000 €/ano

Tabela 5.2: Dimensionamento do mercado (estimativa provisória). Fontes: PORDATA, *Empresas não financeiras: total e por escalão de pessoal ao serviço* e *Empresas no setor da indústria transformadora: total e por tipo*, dados de 2024 (INE).

Capítulo 6

Objetivos do Estudo de Mercado

6.1 Objetivo Geral

Avaliar a viabilidade de mercado de um serviço gerido de continuidade operacional (prevenção, deteção, resposta e recuperação) destinado a PME do setor industrial com 20 a 100 colaboradores, identificando a procura, as dores e os critérios de decisão dos responsáveis pela infraestrutura.

6.2 Objetivos Específicos

1. **Medir a exposição ao risco:** determinar a proporção de PME industriais que já sofreram, ou temem sofrer, paragens de produção causadas por falhas informáticas ou ciberataques (H1).
2. **Caracterizar a capacidade interna:** identificar em que medida estas empresas conseguem prevenir, detetar e responder a incidentes sem equipa dedicada, e o seu grau de dependência de técnicos individuais ou de vários fornecedores (H2).
3. **Avaliar o custo percebido:** comparar o custo percebido de uma paragem de produção com o valor de uma mensalidade de serviço gerido (H3).
4. **Avaliar a confiança num parceiro único:** medir a disponibilidade das PME para confiar a infraestrutura crítica a um único parceiro externo, em vez de manter vários fornecedores fragmentados (H4).
5. **Identificar critérios de decisão:** perceber que fatores (previsibilidade de custos, transparência e relatórios periódicos, tempo de resposta) pesam mais na decisão dos diretores de operações e administradores (H5).
6. **Identificar canais de acesso:** avaliar qual dos canais previstos (prospeção direta, parceiros integradores, LinkedIn/SEO local) é mais recetivo para chegar a estas empresas.
7. **Validar os pressupostos financeiros:** obter dados sobre disposição a pagar, permanência esperada no contrato e custo de aquisição, para confirmar ou corrigir os valores da secção 3.5.

Os objetivos 1 a 5 foram formulados para as PME industriais. Como o inquérito foi respondido por profissionais de informática, nesta fase estes objetivos são tratados como perceções de prescritores e não como medições diretas. A validação junto dos decisores das PME fica como passo seguinte. Os objetivos 6 e 7 ligam o estudo ao canal de aquisição do Canvas e aos pressupostos financeiros.

Capítulo 7

Estudo de Mercado

7.1 Enquadramento e Público

Para apoiar o estudo de mercado, foi elaborado um inquérito por questionário, disponibilizado através do Microsoft Forms [5].

O questionário destina-se a estudantes e profissionais da área de informática. Pretende recolher experiências relacionadas com interrupções de negócio, e opiniões sobre a proposta de serviço apresentada.

Desta forma, as respostas representam a opinião dos participantes perante um cenário hipotético.

7.2 Organização do Questionário

O questionário está organizado em seis categorias. Começa pela caracterização dos participantes e pelas suas experiências, seguindo-se a apresentação do cenário e a avaliação do serviço. Termina com a perceção de preço e um espaço para sugestões.

A — Perfil do participante
As perguntas 1 a 4 caracterizam a situação atual dos participantes, as suas áreas de formação ou experiência, o contacto profissional com empresas industriais e a participação na avaliação ou contratação de serviços informáticos. Esta informação permitirá contextualizar as respostas dos diferentes perfis consultados.

B — Experiência com interrupções informáticas
As perguntas 5 e 6 procuram identificar incidentes acompanhados diretamente em contexto profissional. A pergunta sobre consequências é apresentada apenas a quem declara ter acompanhado uma interrupção.

C — Necessidade percebida
A pergunta 7 apresenta um cenário hipotético de uma empresa industrial com 20 a 100 colaboradores, com apoio informático generalista, mas sem equipa dedicada à cibersegurança e à recuperação de sistemas. Solicita-se ao participante que avalie o impacto que uma interrupção poderia ter na atividade dessa empresa.

D — Avaliação do serviço

As perguntas 8 a 13 apresentam e avaliam um serviço mensal que reúne prevenção, monitorização, resposta a incidentes e cópias de segurança com testes de recuperação. São abordadas a utilidade percebida, a importância dos componentes, os critérios de escolha de um prestador e as preocupações associadas à concentração dos serviços num único parceiro.

E — Perceção de preço

A pergunta 14 explora, de forma opcional, a possibilidade de indicar uma mensalidade considerada aceitável para o serviço. Quando o participante seleciona a opção afirmativa, é apresentado um campo numérico para indicar o valor em euros por mês.

F — Comentário final

O questionário contém ainda uma pergunta aberta e opcional, destinada a recolher sugestões de melhoria da proposta.

As perguntas do inquérito estão também relacionadas com o problema identificado, a proposta de valor e o modelo de negócio apresentados nos capítulos anteriores. As perguntas 5 a 7 abordam experiências com interrupções e o seu impacto, remetendo para o problema das falhas informáticas e das suas consequências para as empresas, abordado no capitulo 1.

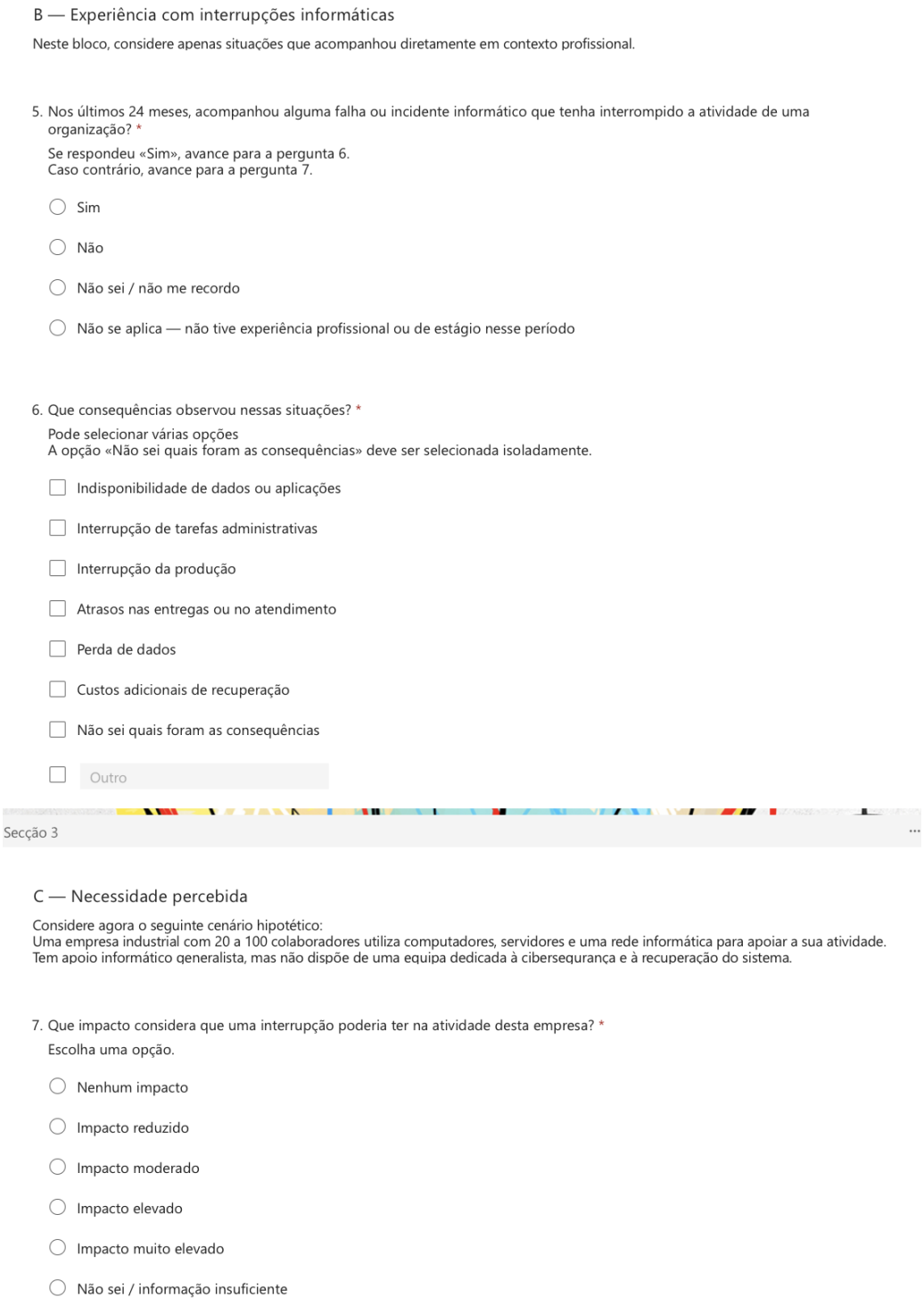
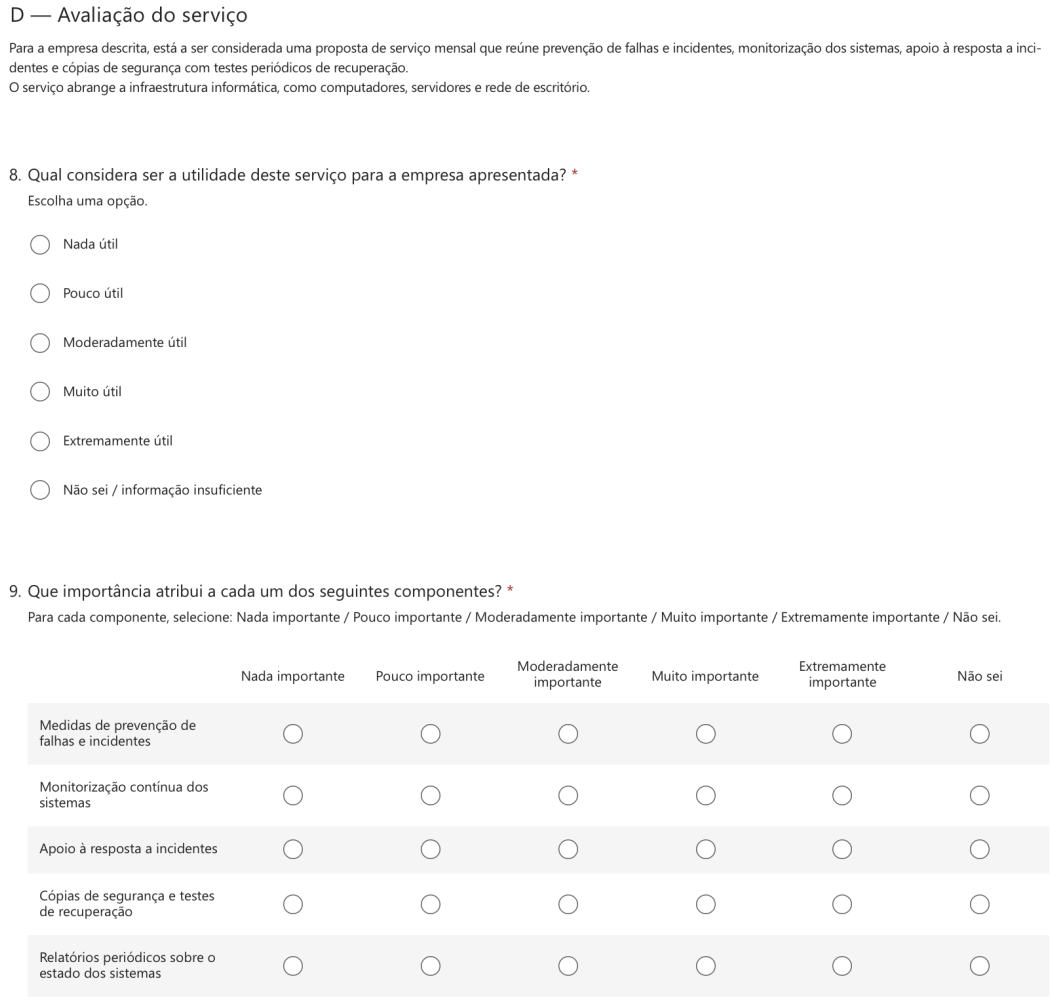


Figura 7.1: Perguntas 5 a 7.

As perguntas 8 e 9 avaliam a utilidade do serviço e a importância dos seus componentes, associados às quatro etapas da proposta de valor do capítulo 2 (prevenir, detetar, responder e recuperar).



D — Avaliação do serviço

Para a empresa descrita, está a ser considerada uma proposta de serviço mensal que reúne prevenção de falhas e incidentes, monitorização dos sistemas, apoio à resposta a incidentes e cópias de segurança com testes periódicos de recuperação.
O serviço abrange a infraestrutura informática, como computadores, servidores e rede de escritório.

8. Qual considera ser a utilidade deste serviço para a empresa apresentada? *

Escolha uma opção.

- ◯ Nada útil
- ◯ Pouco útil
- ◯ Moderadamente útil
- ◯ Muito útil
- ◯ Extremamente útil
- ◯ Não sei / informação insuficiente

9. Que importância atribui a cada um dos seguintes componentes? *

Para cada componente, selecione: Nada importante / Pouco importante / Moderadamente importante / Muito importante / Extremamente importante / Não sei.

	Nada importante	Pouco importante	Moderadamente importante	Muito importante	Extremamente importante	Não sei
Medidas de prevenção de falhas e incidentes	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Monitorização contínua dos sistemas	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Apoio à resposta a incidentes	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Cópias de segurança e testes de recuperação	◯	◯	◯	◯	◯	◯
Relatórios periódicos sobre o estado dos sistemas	◯	◯	◯	◯	◯	◯

Figura 7.2: Perguntas 8 a 9.

As perguntas 10 a 13 abordam a proposta de valor e a relação com os clientes definidas no Business Model Canvas do capitulo 3, nomeadamente a prestação deste tipo de serviços através de um único parceiro e a importância da comunicação na relação com os clientes.

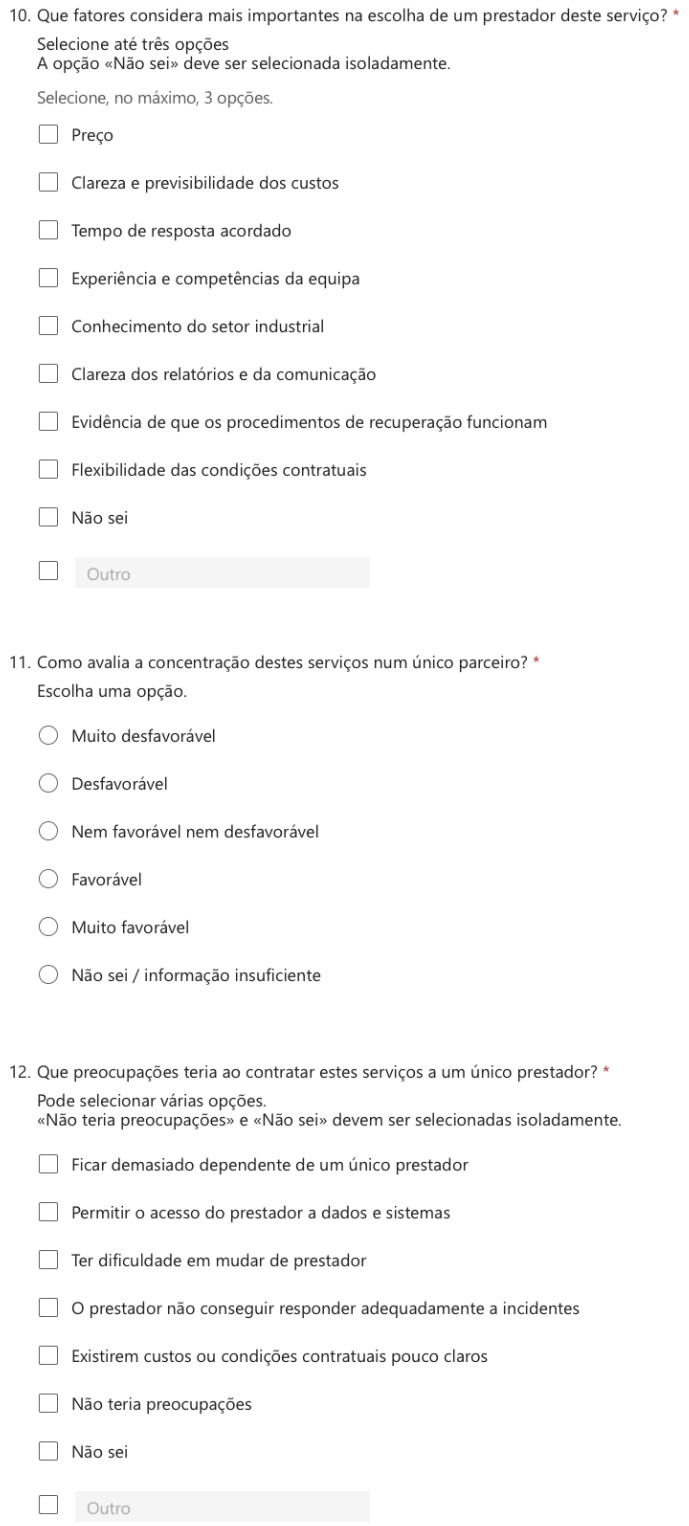


Figura 7.3: Perguntas 10 a 12.

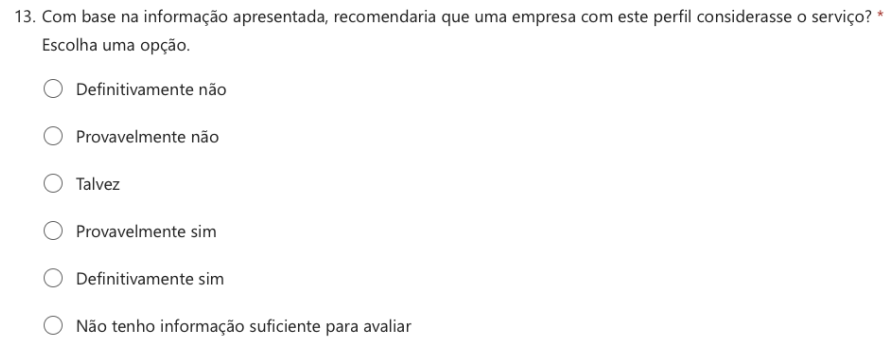


Figura 7.4: Pergunta 13.

As perguntas 14 e 15 estão relacionadas com o pagamento mensal previsto no modelo de negócio. Procuram recolher opiniões sobre um valor aceitável para o serviço, sem confirmar que as empresas estariam dispostas a pagá-lo.

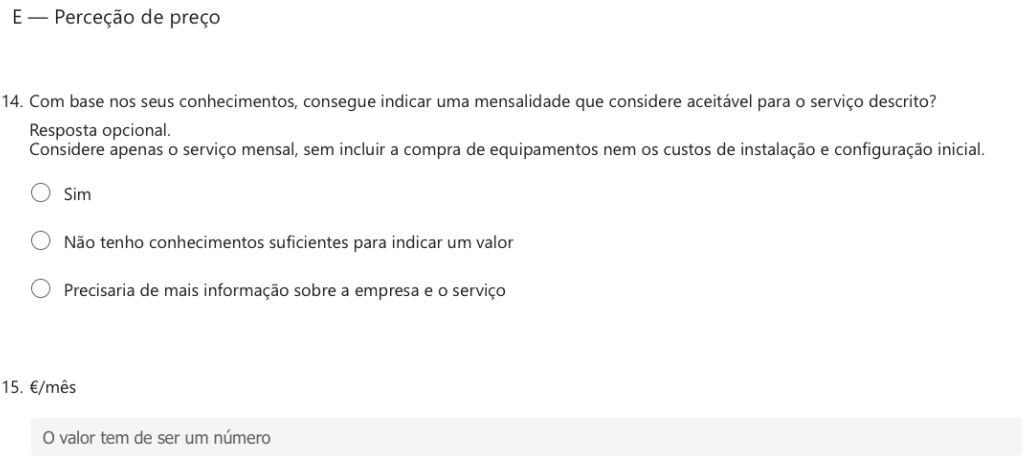


Figura 7.5: Perguntas 14 a 15.

7.3 Tipos de Pergunta

O questionário combina perguntas fechadas de escolha única, perguntas de escolha múltipla, escalas de avaliação, um campo numérico e uma pergunta aberta de sugestões.

Na avaliação dos componentes do serviço, utiliza-se uma grelha do tipo Likert com cinco níveis de importância. Nas restantes avaliações, as escalas incluem alternativas desfavoráveis, intermédias e favoráveis, ou diferentes níveis de impacto e utilidade, conforme o que se pretende avaliar em cada pergunta.

São disponibilizadas opções como "Não sei", "Não se aplica" e "Informação insuficiente" quando adequadas, para permitir que os participantes assinalem os limites do seu conhecimento.

Nas perguntas de escolha múltipla, as instruções identificam as opções que devem ser selecionadas isoladamente. Na pergunta sobre os critérios de escolha de um único parceiro, cada participante pode selecionar, no máximo, três opções.

Algumas são ainda apresentadas apenas quando se aplicam ao participante. A questão sobre as consequências de uma interrupção só aparece a quem indica ter acompanhado uma situação desse tipo. Da mesma forma, o campo para indicar a mensalidade só aparece a quem responde que consegue sugerir um valor.

7.4 Recolha de Dados

Como referido anteriormente, a divulgação foi feita junto de contactos académicos e profissionais da área de informática, e as respostas refletem as suas experiências e opiniões.

O formulário está configurado para não recolher o nome ou endereço de correio eletrónico do participante. As regras de preenchimento pedem também que não sejam incluídas informações confidenciais nas respostas abertas.

Os dados recolhidos foram exportadas para Excel e entregues sem tratamento nesta fase, de acordo com as orientações indicadas. Portanto, o presente capítulo documenta apenas a estrutura do instrumento, sem apresentar conclusões sobre os resultados.

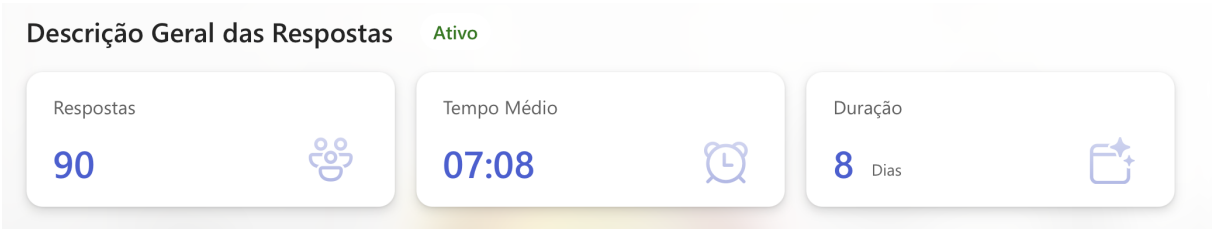


Figura 7.6: Resumo dos questionários recolhidos.

Bibliografia

[1] Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. Wiley.

[2] Weihrich, H. (1982). The TOWS Matrix — A Tool for Situational Analysis. *Long Range Planning*, 15(2), 54–66.

[3] ENISA (2024). *ENISA Threat Landscape 2024*. Agência da União Europeia para a Cibersegurança.

[4] Parlamento Europeu e Conselho (2022). Diretiva (UE) 2022/2555, de 14 de dezembro de 2022, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União (Diretiva NIS 2). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 333, 27.12.2022, pp. 80–152.

[5] Rocha, N., Henriques, K., Marinho, R., & Silva, V. (2026). *Continuidade informática em PME industriais* [Questionário]. Microsoft Forms. Disponível online.

[6] PORDATA (2026). *Empresas não financeiras: total e por escalão de pessoal ao serviço*. Fontes: INE, Inquérito Anual às Empresas (até 2003) e Sistema de Contas Integradas das Empresas (a partir de 2004). Última atualização: 18 de dezembro de 2025. Consultado a 18 de outubro de 2026. Disponível online.

[7] PORDATA (2026). *Empresas no setor da indústria transformadora: total e por tipo*. Fontes: INE, Inquérito Anual às Empresas (até 2003) e Sistema de Contas Integradas das Empresas (a partir de 2004). Última atualização: 18 de dezembro de 2025. Consultado a 18 de outubro de 2026. Disponível online.